Elias Magalhães da Paixão Junior

Engenheiro Pesquisador BIM

eliasmagalhaesbr@gmail.com +55 21 999-556-033 https://elias.eng.br/
https://www.linkedin.com/in/elias-magalhaes https://github.com/EliasMPJunior

PERFIL

Engenheiro pesquisador em BIM que trabalha o BIM como infraestrutura de dados, e não com desenhos ou maquetes. Especialista em interoperabilidade, IFC, ontologias, auditoria de modelos, automação e desenvolvimento de sistemas para gestão da informação na construção civil. Uno pesquisa aplicada, engenharia e desenvolvimento de software para criar soluções robustas de governança, integração e escalabilidade de dados no ecossistema AECOO.

PROJETOS

InfoBIM Framework Link

Um ambiente de execução modular para Automação de Engenharia que preenche a lacuna entre dados BIM estáticos e agentes de IA dinâmicos. O InfoBIM fornece um catálogo de ferramentas legível por máquina através de seu Protocolo de Descoberta, transformando scripts OpenBIM avulsos em uma linha de produção de capacidades reutilizáveis. Ele permite que LLMs orquestrem checagens lógicas automatizadas, regras nativas IDS e geração de relatórios descritivos diretamente de modelos IFC, atuando como o motor de capacidades para a automação BIM.

EXPERIÊNCIA

Líder Técnico de BIM — BRASIDATA CONSULTORIA EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA

2020 – Presente

- Liderança de equipe no desenvolvimento de soluções em Web Semântica e automação de engenharia para gestão de projetos BIM.

Professor de Master em BIM — ZIGURAT 2026 – Presente

- Professor responsável pelas disciplinas de interoperabilidade (IFC) e gestão da informação em OpenBIM.

Engenheiro Pesquisador - Especialista BIM & Arquiteto Backend — Fundação CERTI

2023 – 2025

- Desenvolveu um Ambiente Comum de Dados (CDE) em conformidade com a ISO 19650 para projetos de Óleo e Gás. Projetou fluxos de auditoria de modelos para redes de tubulação usando IFC, divididos em estrutura de arquivos, regras duráveis e regras específicas do projeto. Criou e validou IDS para verificação de regras e conformidade (LOIN, BEP, normas NBR). Aplicou Event Sourcing com TDD para avaliação estruturada de regras e rastreamento histórico. Integrou pipelines de assinatura digital para trilhas de auditoria e aprovações coordenadas da equipe.

Instrutor BIM - Transformação Digital AEC — Programa InfraCidades 2022 – 2023

- Ministrou treinamento BIM prático para profissionais do setor público em todo o Brasil. Estruturou projetos piloto usando Revit, BlenderBIM, Dynamo, IfcOpenShell e VS Code. Ensinou modelagem paramétrica, estruturação de dados para auditoria e scripts de automação. Capacitou equipes para implementar conceitos de CDE e processos de exportação IFC alinhados com padrões abertos.

Cofundador - Desenvolvimento BIM & API — Concat Soluções Inteligentes 2019 – 2022

- Desenvolveu uma ferramenta inteligente de orçamento para sistemas hidráulicos/elétricos de piscinas com visualização GLTF e exportação IFC. Criou APIs RESTful e microsserviços para o setor AEC e automação industrial. Construiu uma ferramenta automatizada de verificação de conformidade com XML MVDs, integração com Google Sheets e validação baseada em API. Criou

scripts usando IfcOpenShell para converter IFC em GLTF e B-Rep para displays de marketing e instruções de montagem.

Pesquisador - BIM para Patrimônio Histórico — PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

2017 – 2018

- Investigou aplicação de BIM para documentação de edifícios históricos. Construiu parsers customizados IFC-to-JSON para indexação espacial e rotulagem semântica. Integrou MongoDB com dados não estruturados de patrimônio para exploração visual.

Consultor Técnico - Obras Costeiras — ReforceSul 2015 – 2016

- Automatizou modelos de orçamento e simulação para obras de reforço de marinas. Projetou cronograma de execução alinhado com janelas de maré usando scripts em Python e automação no Excel.

DESTAQUES

- Participação ativa nas últimas 4 edições da buildingSMART Implementers Assembly, reuniões técnicas globais exclusivas para desenvolvedores de software discutirem a implementação de padrões openBIM e serviços IFC5.
- Participação no Hackathon da buildingSMART no Porto (2026), desenvolvendo um fluxo de trabalho automatizado que integra extração de requisitos em PDF via LLMs, ontologias Turtle e arquivos IFC para a geração de artefatos de verificação formal (IDS/IDCS) e relatórios automatizados de conformidade utilizando ferramentas como IfcOpenShell, SymPy e ifctester.
- Experiência avançada em modelagem e coordenação de projetos de instalações complexas focadas no setor de Óleo & Gás.

FORMAÇÃO

Bacharelado em Engenharia Civil Conclusão: 2018

PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro · Brasil

Bacharelado em Tecnologia de Informação Conclusão: 2007

UNIABEU · Brasil

CERTIFICAÇÕES

- Certificação Profissional buildingSMART - Nível Fundamentos — buildingSMART International

---

COMPETÊNCIAS

BIM

IFC · openBIM · Coordenação de Dados · Clash Detection · IfcOpenShell · Compatibilização de Projetos · Integração de Projetos · Revit

Automação

Python · pyRevit · IAs Generativas (LLM) · Bash · Ontologias · Git - CI/CD · Semantic Web · REST APIs · RPA · Asynchronous Processing · ETL